

Topologías de convertidores DC-DC para 5 V a 5 A (entrada 3–15 V)

Convertidor Buck (reductor)

El convertidor *buck* entrega un voltaje de salida menor que la entrada. Su principal ventaja es la alta eficiencia y simplicidad: requiere solo un interruptor (MOSFET) y un inductor (más un diodo o MOSFET adicional si es síncrono). En aplicaciones de alta corriente (5 A), se suele usar un diseño síncrono para minimizar la caída de tensión en el dispositivo de rectificación ¹. Por ejemplo, el controlador LM2679 de TI es un reductor step-down capaz de 5 A con eficiencias >90% gracias a un MOSFET de baja resistencia ON ². Analog Devices señala que reguladores buck síncronos modernos alcanzan hasta ~96% de eficiencia típica ³. Entre sus ventajas figuran bajo costo relativo y perfil térmico favorable (menor disipación que alternativas aisladas) ⁴ ². La desventaja es que solo puede reducir tensión: si la entrada cae por debajo de 5 V, el buck no puede mantener la salida. Además, a muy altas corrientes debe considerarse la disipación en el MOSFET (se mitiga con diseños síncronos o multi-fase). El filtro LC en la salida permite lograr ondulación <50 mV con condensadores de baja ESR; en general, alcanzar <50 mV es rutinario en buck bien diseñado. Para cargas pesadas (5 A), el buck síncrono es adecuado pero requiere un inductor grande y disipación en los MOSFET, por lo que es más complejo que en pequeña potencia.

Convertidor Boost (elevador)

El convertidor *boost* eleva la tensión de entrada. Permite generar 5 V incluso si $V_{in} < 5 V$, pero solo opera cuando $V_{in} < 5 V$ (no regula cuando V_{in} supera 5 V). Ventajas: también puede lograr muy alta eficiencia (reguladores boost síncronos modernos llegan hasta ~96% ⁵) y es conceptualmente simple. En cargas altas, sin embargo, el convertidor debe manejar corrientes de entrada mayores (por ejemplo, 5 A a la salida y 3 V in requieren ~8.3 A de entrada), lo que aumenta pérdidas por resistencia y calor. Según TI, el modo *boost* puro (con un transistor siempre activo) reduce la tensión de conducción y el estrés de corriente comparado con un modo buck-boost combinado, mejorando la eficiencia ⁶ ⁷. Sin embargo, el boost tiene inconvenientes: la entrada siempre debe ser menor que la salida, y requiere conmutación de mayor ciclo de trabajo si se necesita mucha elevación, lo que puede generar más ruido y ripple. En la práctica, un boost síncrono bien diseñado (con MOSFETs de baja $R_{ds(on)}$) puede sostener 5 A a 5 V si $V_{in} \geq 3 V$, con ondulación controlable mediante filtros. Su complejidad es intermedia (un MOSFET superior y uno inferior o un diodo), y el costo es bajo. Debe disipar calor mayor cuando la diferencia $V_{in} - V_{out}$ es grande y la corriente es alta.

Convertidor Buck-Boost síncrono (no inversor)

Para cubrir todo el rango 3–15 V, lo ideal es un *buck-boost* no inversor: puede actuar como reductor o elevador según convenga. Un ejemplo es el convertidor síncrono de 4 interruptores (dos MOSFET superiores y dos inferiores), como el LTC3119 de ADI, capaz de 5 A continuo ⁸ ⁹. El controlador TI LM5118 soporta 3–75 V de entrada y conmuta automáticamente entre modo buck (cuando $V_{in} \gg V_{out}$) y boost ($V_{in} \ll V_{out}$) para eficiencia óptima ¹⁰ ¹¹. Al operar en modo buck puro o boost puro, la eficiencia es alta (~90+%), pero en la región intermedia (ambos transistores conmutando) aumenta la disipación. Como indica TI, en modo buck-boost combinado la eficiencia cae: sólo en los modos puros

“buck” o “boost” los dispositivos inactivos reducen las pérdidas ⁶ ⁷ . En resumen, la topología buck-boost síncrona ofrece salida positiva fija de 5 V con amplio rango de entrada y eficiencia típica buena (ej. LTC3119 logra ~95% en condiciones favorables ⁹). Sus ventajas son versatilidad y rendimiento térmico mejorado (al aprovechar modos puros). Desventajas: circuitería más compleja (cuatro MOSFETs y control dual de puerta), mayor costo y diseño térmico exigente, sobre todo en modos mixtos. Para cargas pesadas admite 5 A, pero el calentamiento puede ser crítico si no se manejan bien los MOSFET. En la literatura TI se recomienda operar preferiblemente en modo buck o boost cuando sea posible para minimizar pérdidas ⁶ ⁷ . El buck-boost “clásico” de topología inversora se descarta aquí porque invierte la polaridad de salida (no útil para 5 V positivo).

Convertidor SEPIC

El *SEPIC* es una topología que combina características de buck y boost pero **sin invertir** la salida. Puede elevar o reducir el voltaje de entrada manteniendo V_{out} positivo ¹² . Esto lo hace útil para rangos amplios de V_{in} , como baterías de varios celdas. Según Monolithic Power Systems, el SEPIC “puede step-up y step-down la entrada, ofreciendo salida no invertida y reduciendo el rizado” ¹² . En la práctica, el SEPIC usa dos inductores (o uno acoplado) y un capacitor de enlace, lo que aumenta la complejidad y el tamaño del filtro. Entre sus ventajas está la versatilidad en rangos de entrada y la polaridad directa, pero tiene inconvenientes: como un buck-boost, la corriente de salida es pulsante, requiere capacitores de gran corriente y es de orden dinámico cuatro (más difícil de controlar) ¹³ . Esto suele traducirse en eficiencia algo menor que un buck puro (quizá ~80–90%) y mayor ripple sin un buen filtrado. Para cargas de 5 A es viable, pero exige inductores robustos y disipación, y se usa menos en aplicaciones muy cargadas comparado con un buck-boost síncrono. El SEPIC es moderadamente complejo de diseñar (dos inductores, dos condensadores grandes) y su costo es medio-alto. Sin embargo, facilita el diseño en rangos variables evitando la inversión de polaridad ¹² .

Regulador Lineal (LDO) – Topología simple

Como referencia, un regulador lineal LDO (por ejemplo un LM7805) es conceptualmente muy sencillo de simular: solo requiere un transistor de paso y referencia. Ofrece salida estable y muy baja ondulación, pero su eficiencia es baja si la caída $V_{in}-V_{out}$ es grande. La eficiencia aproximada es V_{out}/V_{in} , de modo que con $V_{in}=15\text{ V}$ y $V_{out}=5\text{ V}$ la eficiencia es ~33% (la mayoría de la potencia se disipa en calor, p.ej. $10\text{ V}\cdot 5\text{ A} = 50\text{ W}$). En cargas altas de 5 A esto es inviable sin un gran disipador. Aún si V_{in} baja a 7 V, la disipación ($2\text{ V}\cdot 5\text{ A}=10\text{ W}$) es muy alta. Por ello, aunque un LDO es simple y barato, no cumple el requisito de >90% eficiencia y es poco adecuado térmicamente para 5 A. Su ventaja es la simplicidad de control y poco ruido, pero en esta aplicación de alta corriente se descarta por su baja eficiencia.

Tabla comparativa de topologías

Topología	Ventajas principales	Desventajas principales	Cargas pesadas	Complejidad	Costo relativo	Rango de entrada
Buck (reductor)	Eficiencia muy alta (hasta ~95–96% ³), diseño simple, bajo costo.	Solo step-down ($V_{in} \geq 5\text{ V}$). Ineficiente si $V_{in} \gg 5\text{ V}$ en carga alta (potencia disipada).	Bueno con diseño síncrono, buen manejo de 5 A.	Baja–media. Un solo FET (o dos para síncrono).	Bajo. Un solo inductor y FET (más diodo).	Requiere $V_{in} > V_{out}$. p.ej. 5–15 V a 5 V.

Topología	Ventajas principales	Desventajas principales	Cargas pesadas	Complejidad	Costo relativo	Rango de entrada
Boost (elevador)	Puede step-up ($V_{in} < 5V$). Alta eficiencia en modo boost ⁷ ⁵ .	Solo step-up; si $V_{in} > 5V$ no regula. Corrientes de entrada elevadas (peor stress térmico).	Moderado; soporta 5 A pero con gran corriente de entrada y más disipación.	Media. Dos elementos (FET + diodo/ MOSFET).	Bajo. Un inductor, un FET + diodo (o FET síncrono).	Requiere $V_{in} < V_{out}$. p.ej. 3–5 V para obtener 5 V.
Buck-Boost síncrono	Usa modos buck o boost según V_{in} , cubre 3–15 V → 5 V; salida positiva ¹⁰ ¹² ; alta eficiencia en modos puros ⁶ .	Circuito complejo (4 MOSFET), mayor costo; eficiencia menor en modo mixto.	Adecuado: hay control térmico adecuado (ej. LTC3119 entrega 5 A) ⁹ .	Alta. Requiere controlador especial y 4 FETs.	Alto. Cuatro FETs, controlador avanzado.	Muy amplio: puede ser $> o < V_{out}$. (LM5118: 3–75 V ¹⁰).
SEPIC	Salida no invertida; eleva o reduce V_{in} ; ideal para rango amplio ¹² .	Más componentes (2 inductores, capa serie); ripple de entrada/salida; mayor complejidad de control ¹³ .	Menos común en 5 A; puede trabajar pero con menor eficiencia y mayor filtrado.	Media-alta. Dos inductores, dos condensadores de acoplamiento.	Medio-alto. Más componentes pasivos.	Amplio. Puede ser $> o < V_{out}$ (por ejemplo V_{in} 3–15 V → 5 V).
Lineal (LDO)	Muy simple y bajo ruido, fácil de simular; costo muy bajo.	Eficiencia = V_{out}/V_{in} , muy baja si $V_{in} \gg V_{out}$ (25–80% o menos); gran disipación térmica (no cumple $> 90\%$).	No. No es viable a 5 A si V_{in} alto (mucho calor).	Muy baja. Un solo transistor y referencia.	Muy bajo. Casi solo IC + disipador.	V_{in} tiene que ser $\geq V_{out} + \text{dropout}$; opera con cualquier V_{in} respetando disipación.

Conclusión: Para un regulador 5 V a 5 A con V_{in} de 3–15 V, la solución más eficiente y adecuada es un **convertidor buck-boost síncrono** (4-switch) que cambie entre modo reductor y elevador ⁶ ¹⁰. Esta topología mantiene alta eficiencia ($> 90\%$) en la mayoría de rangos y cumple los requisitos térmicos,

aunque su diseño es complejo. Como alternativa de menor costo/acopleamiento se puede usar un **buck síncrono** en la parte alta del rango ($V_{in} > 5V$) y un **boost síncrono** en la parte baja, o un diseño SEPIC, pero estos suelen ser menos eficientes globalmente. Un LDO lineal es descartable por las grandes pérdidas térmicas. En todos los casos se requieren filtros LC adecuados para asegurar ondulación $< 50\text{ mV}$.

Fuentes: Artículos de TI y Analog Devices sobre topologías buck, boost y buck-boost ² ⁶ ⁹, documentación MPS e IEEE sobre SEPIC ¹² ¹³, y referencias técnicas diversas (p.ej. aplicaciones TI) que destacan eficiencias típicas de 90–96% en diseños síncronos ³ ¹.

¹ Efficiency of synchronous versus nonsynchronous buck converters

<https://www.ti.com/lit/pdf/slyt358>

² LM2679 SIMPLE SWITCHER 5-A Step-Down Voltage Regulator With Adjustable Current Limit datasheet (Rev. O)

<https://www.ti.com/lit/gpn/LM2679>

³ Buck (Step-Down) Regulators & Controllers | Analog Devices

<https://www.analog.com/en/product-category/buck-regulators-controllers.html>

⁴ [us.lambda.tdk.com](https://www.us.lambda.tdk.com)

<https://www.us.lambda.tdk.com/resources/blogs/20200828.html>

⁵ Boost (Step-Up) Regulators & Controllers | Analog Devices

<https://www.analog.com/en/product-category/boost-regulators-controllers.html>

⁶ ⁷ How to design an efficient non-inverting buck-boost converter

<https://www.ti.com/lit/pdf/slyt584>

⁸ ⁹ LTC3119 - 18V, 5A Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3119fb.pdf>

¹⁰ ¹¹ LM5118 Wide Voltage Range Buck-Boost Controller datasheet (Rev. J)

<https://www.ti.com/lit/gpn/LM5118>

¹² SEPIC Converters

<https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/power-electronics/dc-dc-converters/sepic-converters?srsId=AfmBOobti0uBRnng1iwTITQgn5sonM8SeeOfjXNYU9xIFv3Z9ySLkME>

¹³ Single-ended primary-inductor converter - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_primary-inductor_converter